МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФСП федерация спортивного программирования России

СТОЛОТО Государственные лотереи

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ x ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЕ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Кейс «Воздушный Шар».
Продуктовая и техническая части

ПРОДУКТОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОНЛАЙН-ЭТАП

ФСП

11–13 СЕНТЯБРЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЕЙСА «ВОЗДУШНЫЙ ШАР»

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Раздел 1. Презентация MVP — продуктовая часть, до 15 баллов		
Ясность	Оценивается читаемость текста на слайдах, отсутствие длинных текстовых блоков и достаточный контраст; отсутствие грубых орфографических, грамматических ошибок и неуместной лексики; выдержанная цветовая схема и последовательное использование цветов; единообразная типографика без случайной смеси шрифтов и размеров; читаемость графиков, схем, изображений и наличие аккуратно оформленных скриншотов приложения.	**от 0 до 5 баллов**
Выступление	Уверенность и навыки публичного выступления. Умение отвечать на вопросы по продукту, выбранной математической модели, технической реализации и пользовательским сценариям. Оцениваются ясность ответов и соблюдение регламента, а не повторно качество самой модели или кода.	**от 0 до 5 баллов**
Демонстрация решения	Оценивается качество демонстрации работающего прототипа: понятная последовательность от выбора ставки до cashout или crash, результата, повторной игры и изменения параметров. Важно объяснить, что делает пользователь и какой результат получает. Демонстрация рейтинга, турниров, апсейла и отдельного стартового экрана не обязательна. Факт работоспособности сценариев оценивается отдельно в разделе 5.	**от 0 до 5 баллов**
Раздел 2. Продуктовая модель и игровые процессы — продуктовая часть, до 25 баллов		
Игровой контур	Оценивается проработка игрового опыта: осмысленность выбора версии игры, ставки и бустера, роль уровней и решения «забрать сейчас или продолжить полёт». Команда объясняет, как её решения поддерживают понятный и интересный игровой цикл. Оценивается продуктовый замысел и его обоснование; полнота реализации и удобство отдельных экранов рассматриваются в разделах 5 и 6.	**от 0 до 5 баллов**
Математическая модель и игровая экономика	Оценивается обоснованность выбранной модели: как связаны вероятность crash, рост коэффициента, бустеры и размер выигрыша, как настройки меняют поведение игры. Подход поясняется расчётами, примерами или серией запусков. Собственная модель допустима наравне с моделью брифа при сохранении игровой механики. Сложность формул сама по себе не даёт преимущества; корректность серверной реализации оценивается в технической части.	**от 0 до 5 баллов**

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Управление параметрами игры	Оценивается проработка управления игрой со стороны владельца продукта: понятны назначение настроек, их допустимые значения и влияние на игровой опыт, бонусы и очки. Настройки должны позволять осмысленно менять параметры модели, бустеров и начислений. Конфигурационный файл с понятными пояснениями может получить максимальную оценку. Наличие полноценной админки учитывается отдельно как дополнительная возможность.	**от 0 до 5 баллов**
Сквозная логика игры и мотивация	Оценивается содержательная связь ставки, результата, истории и дальнейшего участия. Бонусные баллы, игровые очки и награды имеют разные понятные роли. Дополнительная игровая награда встроена в предложенную механику прогресса или дальнейшего использования, а не служит только декоративной иконкой. Пазл — пример: равноценно рассматриваются иные обоснованные механики. Здесь оценивается смысл этих связей, а не повторно наличие функций.	**от 0 до 5 баллов**
Дополнительные продуктовые возможности	Оцениваются наличие, качество и полезность реализованных расширений: отдельный стартовый экран, живой рейтинг, турнирная таблица, апсейл, полноценная административная панель, мгновенный повтор, восстановление игры или иные улучшения сверх обязательного минимума. Максимум — 5 баллов за совокупность возможностей, не за каждую функцию. Важнее качество, чем количество. Обязательные история, правила, уровни, бустеры и игровая награда повторно здесь не оцениваются.	**от 0 до 5 баллов**
Раздел 3. Архитектурное решение — техническая часть, до 23 баллов		
Архитектура backend и модель данных	Оценивается качество backend-архитектуры и модели данных: пользователи, бонусный баланс, раунды и их состояния, коэффициенты, бустеры, очки, награды, история и конфигурации. Учитываются серверный расчёт случайных событий и выигрыша, целостность данных и невозможность подменить результат со стороны клиента. Основные механики backend реализуются на Java; для неосновных допускаются другие языки, как установлено постановкой.	**от 0 до 5 баллов**
Масштабируемость решения	Оценивается, насколько архитектура подготовлена к дальнейшему развитию и росту нагрузки: разделение клиентской анимации и серверных расчётов, организация обновления состояния игры, отсутствие ненужного повторения вычислений и блокирующих операций. Учитываются выбранные способы обновления данных и возможность обслуживать несколько пользователей. Микросервисы, отдельный кластер и нагрузочный стенд не требуются.	**от 0 до 3 баллов**

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Готовность к развитию и интеграции	Оценивается возможность развивать игру без полной переработки системы: отделение математической модели и конфигураций от интерфейса, понятные границы API, возможность подключить дополнительные режимы и внешние сервисы. Реальные платёжные и лотерейные интеграции не требуются: достаточно обоснованной структуры и описания точек подключения. Здесь оценивается расширяемость архитектуры, а не наличие дополнительных игровых модулей.	**от 0 до 5 баллов**
Использование платного и проприетарного ПО	Оценивается независимость проверки и запуска прототипа.	**0 или 10 баллов**
Раздел 4. Качество кода и документация — техническая часть, до 10 баллов		
Структура проекта и модульность	Оценивается организация репозитория: логичная структура каталогов, понятные точки входа, разделение интерфейса, серверной логики, расчётов и конфигураций. Файлы и модули имеют ясное назначение, служебные файлы и секреты не смешаны с исходным кодом. Dockerfile, docker-compose или иной механизм сборки допустимы, но конкретная технология не является обязательной.	**от 0 до 2 баллов**
Качество кода и комментарии	Оценивается читаемость, аккуратность и поддерживаемость кода: отсутствие избыточного дублирования и хаотичного размещения логики, понятные имена, пояснения сложных участков и расчётных правил. Комментарии помогают понять решение, но не должны быть бессодержательными или чрезмерными.	**от 0 до 2 баллов**
Документация и воспроизводимость запуска	Оценивается документация для самостоятельной проверки: README.md со стеком, структурой проекта, зависимостями, командами запуска, демонстрационным пользователем и способом получить бонусный баланс. Описаны модель расчётов, настройки, их допустимые значения и ограничения. Максимальная оценка ставится, если решение запускается по инструкции и эксперт может пройти обязательные сценарии без обращения к команде.	**от 0 до 3 баллов**
Техническая проверяемость backend	Оценивается возможность независимо проверить серверные операции и сопоставить их с описанной моделью: старт раунда, cashout, начисления, историю и применение конфигурации. Подходят документация API с примерами запросов, Swagger/OpenAPI, тесты, журнал событий или другой понятный способ проверки. Health-check может дополнять проверку, но не заменяет её. Конкретный инструмент и фиксированный seed не обязательны.	**от 0 до 3 баллов**

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Раздел 5. Готовность решения — техническая часть, до 15 баллов		
Сценарий 1. Выбор ставки и запуск игры	Пользователь открывает выбор ставки напрямую либо через дополнительный стартовый экран. Доступны история завершённых игр и правила, понятны стоимость ставки и действие бустера. При переключении темы показаны 12 уровней для красной и 9 для зелёной. Доступный вариант выбирается, после «Начать» выполняются активация, списание бонусов и переход к игре. Недостаточный баланс не позволяет выбрать ставку.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 2. Успешный cashout и результат раунда	Пользователь нажимает «Забрать» после первого уровня и до crash. Выплата равна ставке, умноженной на зафиксированный коэффициент; после cashout она не меняется. Шар долетает до crash, затем открывается результат с выигрышем, очками и наградой по правилам команды. История пополняется, повторная игра сохраняет тему. Переход через 10 секунд бездействия соответствует разделу 1.5 постановки.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 3. Проигрыш (crash)	Пользователь не нажимает «Забрать» до crash и теряет ставку. После разрушения шара показаны проигрыш, коэффициент crash и заработанные за раунд очки; награда выдаётся по описанным командой правилам. Результат появляется в истории, доступен возврат к выбору ставки и новый раунд.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 4. Активация бустера	До начала раунда определяется положение бустера. Если шар достигает этого уровня до cashout, коэффициент умножается на значение бустера, начисляются соответствующие очки и показан эффект активации. Выплата учитывает усиление. Бустер не применяется, если игрок забрал выигрыш до его достижения.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 5. Управление параметрами	Эксперт меняет количество очков за уровень через конфигурационный файл с горячей перезагрузкой либо через админку. После применения настройки в новом раунде начисляется новое значение. Исходный код не редактируется. Файл и административный интерфейс равноценны для максимальной оценки готовности этого сценария.	**от 0 до 3 баллов**
Раздел 6. Удобство использования — продуктовая часть, до 20 баллов		
Оцениваются адаптивность, доступность, понятность состояний и прозрачность пользовательского пути. Если сценарий реализован, его интерфейс оценивается по работающему решению; если не реализован — по представленному прототипу дизайна. Оценка дизайна не заменяет оценку работоспособности в разделе 5. Для управления через файл оцениваются понятность настроек и удобство описанного способа работы, а не наличие веб-админки.		
Сценарий 1. Выбор ставки и запуск игры	Оценивается, насколько легко различить темы и количество уровней, увидеть историю, найти правила, сравнить четыре варианта ставки и понять бустер до подтверждения. Выбор и недоступные по балансу варианты обозначены понятно. Не требуется конкретное расположение элементов, обязательное всплывающее окно или отдельный стартовый экран.	**от 0 до 3 баллов**

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Сценарий 2. Успешный cashout и результат раунда	Оцениваются читаемость коэффициента и состояния «Забрать», понятность фиксации выигрыша и продолжающегося после неё полёта. Итоговый экран помогает различить бонусы, очки и награду, понять потенциальный максимум и перейти к повторной игре. Эффекты не перекрывают действия и важные значения.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 3. Проигрыш (crash)	Оценивается, насколько понятно игроку, что раунд закончился проигрышем, ставка потеряна, а очки и награда отражены отдельно по правилам игры. Сообщение о crash и дальнейшие действия не оставляют пользователя в неопределённости. Возврат к выбору ставки не требует поиска по интерфейсу.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 4. Активация бустера	Оцениваются наглядность положения и силы бустера, понятность условий его активации и визуальная связь эффекта с изменением коэффициента и очков. Пользователь различает ожидающий, активированный и уже недоступный после cashout бустер. Оформление может отличаться от иллюстраций брифа.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 5. Управление параметрами	Оценивается удобство выбранного способа настройки: понятные названия и пояснения параметров, различимость конфигураций тем, ясность сохранения и применения изменений. Для файла достаточно удобной структуры и инструкции; для админки — понятных полей и обратной связи. Отсутствие админки само по себе не снижает оценку.	**от 0 до 3 баллов**
Общий UX и UI	Оцениваются эстетическая привлекательность, целостность и согласованность дизайна, собственное выразительное оформление, интуитивность навигации, адаптивность и доступность. Тематика воздушного шара и различимость двух версий сохраняются; буквальное копирование макетов и декоративных эффектов не требуется. Здесь оценивается общее визуальное решение, а не повторно удобство отдельных действий. При отсутствии реализации допускается оценка представленного прототипа дизайна.	**от 0 до 5 баллов**